

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Inżynieria oprogramowania	Data:
Temat: Projekt – System wspomagania pracy apteki Zespół: Jan Praga Kinga Kardasz Krystian Konopko	Prowadzący: dr inż. Marcin Czajkowski Ocena:

Wstęp

Informacje, podział pracy, repozytorium: <https://github.com/H4unt3r564/Projekt-IO>

1. Treść zadania projektowego

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie systemu wspomagającego pracę pracowników apteki. System musi umożliwiać efektywną obsługę klienta przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli nad zapasami magazynowymi.

2. Cel budowy systemu

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania aptekami, który umożliwi sprawną obsługę pacjentów, automatyzację procesów magazynowych oraz centralizację danych o zapasach.

System będzie obejmować moduły sprzedaży, kontrolę stanów magazynowych, administrację kadrową oraz analitykę biznesową.

System będzie pracował w architekturze wielostanowiskowej, umożliwiając jednoczesną pracę wielu farmaceutów przy okienkach oraz kierownika na zapleczu.

Przewidywalne mierzalne korzyści:

Korzyść	Wartość	Sposób wyliczenia
Optymalizacja stanów magazynowych	Redukcja “nadstanów” o 10%	Porównanie wartości zamrożonego kapitału w towarze, który nie rotuje, dzięki modułowi statystyk
Zmniejszenie strat z tytułu przeterminowanych leków	O 15%	Analiza wartości leków utylizowanych w skali roku dzięki systemowym alertom o kończącej się dacie ważności
Skrócenie czasu przyjęcia dostawy	O 20%	Porównanie średniego czasu wpisywania faktury i aktualizacji stanu przed i po wdrożeniu systemu
Przyspieszenie obsługi klienta	O 25%	Średni czas odczytu recepty i finalizacji sprzedaży (liczba obsłużonych pacjentów na godzinę)

Niemierzalne korzyści z wdrożenia:

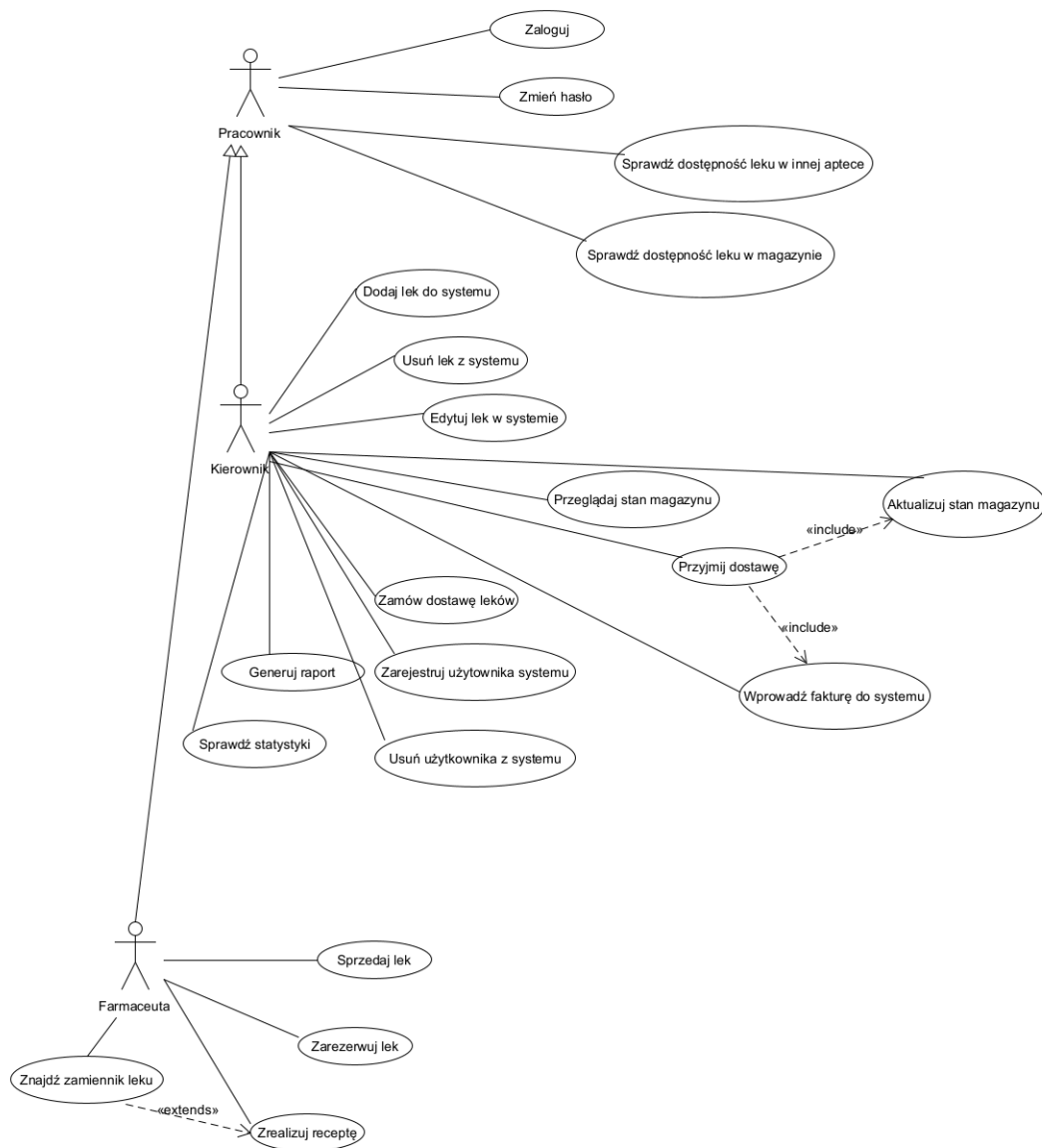
- Komfort pracy personelu
- Uporządkowanie obiegu dokumentacji
- Szybka reakcja na braki rynkowe

3. Słownik

Słownik (definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie)

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagram przypadków użycia



4.1.1. Opis aktorów

Kierownik: jest osobą zarządzającą systemem i posiadającą najwyższe uprawnienia. Odpowiada za dodawanie i usuwanie kont użytkowników, zatwierdzanie dostaw, nadzorowanie stanu magazynowego (w tym ręczną aktualizację i korekty), generowanie raportów sprzedażowo-magazynowych oraz analizę statystyk. Ma wgląd do wszystkich funkcji systemu, ale jego główną rolą jest kontrola i podejmowanie decyzji zarządczych.

Farmaceuta: wykorzystuje program przede wszystkim do sprzedaży leków i obsługi pacjentów na receptę. Posiada opcje do realizacji recept elektronicznych i papierowych, sprawdzania dostępności leków we własnym i innych magazynach, wyszukiwania zamienników oraz dokonywania rezerwacji.

Pracownik: to użytkownik o ograniczonych uprawnieniach (np. stażysta). Może się logować, zmieniać hasło, przeglądać stan magazynu, sprawdzać dostępność leków w innych aptekach.

4.1.2. Opis przypadków użycia

Opis przypadku użycia „Sprzedaj lek” – Jan Praga

1. Uczestniczący aktorzy

- Farmaceuta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Po zalogowaniu system umożliwia rozpoczęcie procesu sprzedaży leku,
- Farmaceuta wybiera lek do sprzedaży,
- System sprawdza dostępność leku w magazynie (przypadek użycia Sprawdź dostępność leku w magazynie),
- Farmaceuta określa ilość leku,
- Farmaceuta zatwierdza sprzedaż,
- System weryfikuje dostępność leku,
- System aktualizuje stan magazynowy,
- System kończy operację i wyświetla komunikat o powodzeniu.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak wystarczającej ilości leku w magazynie

- System informuje o braku dostępności leku w wymaganej ilości,
- Farmaceuta może zmienić ilość lub anulować operację,

b) Farmaceuta anuluje sprzedaż

- System przerywa operację,
- System powraca do stanu początkowego bez zapisania zmian,

c) Wystąpił błąd systemu

- System wyświetla komunikat o błędzie,
- Operacja zostaje anulowana,

4. Zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: bardzo często (kilkadziesiąt razy dziennie)

b) przewidywane spiętrzenia: godziny szczytu (np. popołudnia, okresy zwiększonej zachorowalności)

c) typowy czas realizacji: ~30 sekund – 1 minuta

d) maksymalny czas realizacji: zależny od interakcji użytkownika

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- potwierdzenie dokonania sprzedaży,
- wygenerowany dokument sprzedaży (paragon lub faktura),
- zaktualizowany stan magazynowy leku

Opis przypadku użycia „Zrealizuj receptę” – Krystian Konopko

1. Uczestniczący aktorzy

- Farmaceuta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Farmaceuta wybiera opcję „Zrealizuj receptę”,
- System prosi o wprowadzenie numeru recepty lub zeskanowanie kodu kreskowego,
- Farmaceuta wprowadza numer recepty,
- System pobiera dane recepty z zewnętrznego systemu lub pozwala na ręczne wprowadzenie leków,
- System wyświetla listę przepisanych leków wraz z dawkami i odpłatnością
- System sprawdza dostępność leku w magazynie (przypadek użycia Sprawdź dostępność leku w magazynie),
- Farmaceuta wydaje leki pacjentowi,
- System aktualizuje stan magazynu,
- System kończy operację i wyświetla komunikat o powodzeniu.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak wystarczającej ilości leku w magazynie

- System informuje o braku dostępności leku w wymaganej ilości,
- Farmaceuta może zmienić ilość, anulować operację, zarezerwować (przypadek “Zarezerwuj lek”) lub system proponuje zamiennik leku (przypadek “Znajdź zamiennik leku”)

b) Farmaceuta anuluje sprzedaż

- System przerywa operację,
- System powraca do stanu początkowego bez zapisania zmian,

c) Wystąpił błąd systemu

- System wyświetla komunikat o błędzie,
- Operacja zostaje anulowana,

4. Zależności czasowe

a) **częstotliwość wykonania:** bardzo często (kilkanaście razy dziennie)

b) **przewidywane spiętrzenia:** godziny szczytu (np. popołudnia, okresy zwiększonej zachorowalności)

c) **typowy czas realizacji:** 2-3 minut

d) **maksymalny czas realizacji:** zależny od interakcji użytkownika

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- potwierdzenie dokonania sprzedaży,
- wygenerowany dokument sprzedaży (paragon lub faktura),
- zaktualizowany stan magazynowy leku

Opis przypadku użycia „Przyjmij dostawę” – Kinga Kardasz

1. Uczestniczący aktorzy

- Kierownik

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Kierownik wybiera opcję “Przyjmij dostawę”
- System prosi o dane dokumentu zakupu
- Kierownik wpisuje numer faktury (przypadek “Wprowadź fakturę do systemu”)
- Kierownik wprowadza leki z dostawy
- Kierownik zatwierdza fakturę
- System automatycznie zwiększa liczbę dostępnych jednostek leków o ilości wskazane na fakturze (przypadek “Aktualizuj stan magazynu”)
- System kończy operację i wyświetla komunikat o powodzeniu.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Rozbieżność w dostawie

- Po wprowadzeniu leków z dostawy system informuje o braku zgodności z fakturą
- Kierownik nanosi korektę przed zatwierdzeniem

b) Nowy lek w dostawie

- System nie rozpoznaje leku z faktury
- Kierownik musi dodać lek do systemu przed zatwierdzeniem faktury (przypadek “Dodaj lek do systemu”)

4. Zależności czasowe

a) **częstotliwość wykonania:** Raz dziennie

b) **przewidywane spiętrzenia:** brak

c) **typowy czas realizacji:** 1-3 godzin

d) **maksymalny czas realizacji:** kilka dni (Przy kilku dużych dostawach, braku pracowników, dużej ilości pacjentów)

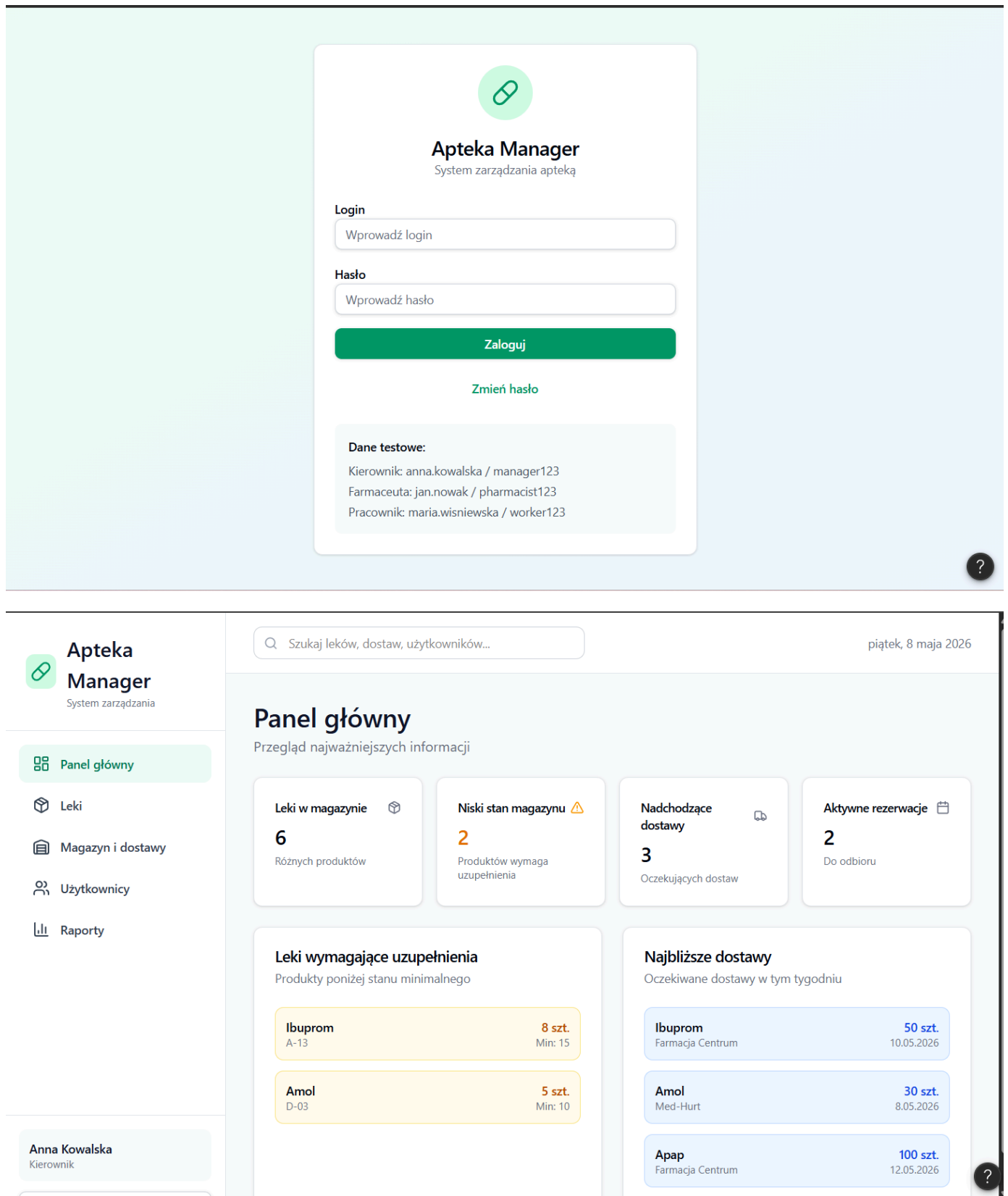
5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- potwierdzenie przyjęcia dostawy
- zaktualizowany stan magazynowy leku

5. Perspektywa projektowa

5.4. Propozycja interfejsu użytkownika

<https://www.figma.com/make/ItDsSbdgj25Qxaf22FJPk4/Apteka-Manager-Interface-Design?t=TQKfWlGwXlfnODX-1>



 **Apteka Manager**
System zarządzania

Panel główny

Leki

Magazyn i dostawy

Użytkownicy

Raporty

Szukaj leków, dostaw, użytkowników...

piątek, 8 maja 2026

Zarządzanie lekami

Przeglądaj i zarządzaj bazą leków

+ Dodaj lek

Baza leków

Wszystkie leki dostępne w systemie

Szukaj po nazwie, substancji lub EAN...

Nazwa	Substancja	Producent	Kategoria	Cena	Stan	Lokalizacja	Akcje
Apap	Paracetamol	US Pharmacia	Przeciwbólowe	12.50 zł	45 szt.	A-12	 
Ibuprom	Ibuprofen	US Pharmacia	Przeciwbólowe	15.90 zł	8 szt.	A-13	 
Rutinoscorbin	Kwas askorbinowy	Aflofarm	Witaminy	18.00 zł	67 szt.	B-05	 
Acard	Kwas acetylosalicylowy	Polpharma	Kardiologia	8.90 zł	23 szt.	C-08	 

 **Apteka Manager**
System zarządzania

Panel główny

Leki

Magazyn i dostawy

Użytkownicy

Raporty

Szukaj leków, dostaw, użytkowników...

piątek, 8 maja 2026

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzaj kontami pracowników apteki

+ Zarejestruj użytkownika

Lista użytkowników

Wszyscy użytkownicy systemu

Imię i nazwisko	Login	Rola	Status	Akcje
Anna Kowalska	anna.kowalska	Kierownik	Aktywny	
Jan Nowak	jan.nowak	Farmaceuta	Aktywny	
Maria Wiśniewska	maria.wisniewska	Pracownik	Aktywny	
Piotr Zieliński	piotr.zielinski	Farmaceuta	Nieaktywny	

Anna Kowalska
Kierownik

 Wyloguj

